

Parlamento de Agentes

Validação inteligente de documentos no cadastro de plano de saúde

Hackathon Grupo Fácil — Programa de Estágio IA

Antonia Silva Santos

O PROBLEMA

Validar documento na mão não escala

Quando um cliente faz cadastro ou inclui dependente em um plano de saúde, envia **RG ou CNH**. Hoje, analista humano confere campo por campo.

- **Lento**: 5 a 10 min por documento, em alta demanda
- **Erra**: cansaço, distração, regras subjetivas
- **Caro**: cada hora de analista poderia estar em casos complexos
- **Não escala**: dobrar volume = dobrar equipe

Precisamos validar automaticamente **sem** terceirizar a decisão final pra uma IA que ninguém audita.

A SOLUÇÃO EM UMA FRASE

Parlamento de Agentes

Em vez de **uma chamada de IA** que faz tudo, vários **agentes especializados** opinam em paralelo. Cada um responde uma pergunta específica. A **decisão final é determinística em código puro**.

IA percebe. Código julga.

ARQUITETURA

Os 7 agentes

#	AGENTE	TIPO	PERGUNTA
1	Classificador	Haiku 4.5	Que documento é esse?
2	Extrator	Sonnet 4.6	Quais os campos?
3	Legibilidade	Haiku 4.5	Está legível?
4	Anomalia	Sonnet 4.6	Tem sinal de fraude?
5	Validador	Python puro	Dígitos, datas plausíveis?
6	Cross-checker	Python puro	Bate com o cadastro?
7	Relator	Python puro	Veredito final

Modelo leve (Haiku) para porteiro e legibilidade; modelo robusto (Sonnet) para extração e análise forense.

Curto-circuito e paralelismo



DECISÃO

A fórmula é determinística

```
score_final =  
    0.25 × legibilidade  
+ 0.20 × extração  
+ 0.20 × validação  
+ 0.20 × consistência  
+ 0.15 × (1 - anomalia)
```

SCORE	VEREDITO	AÇÃO
≥ 0.80	APROVADO	Segue o cadastro
≥ 0.50	REVISAR	Vai pra analista humano
< 0.50	REJEITADO	Pede reenvio

Três níveis, não dois: REVISAR reconhece o limite da automação.

Demo ao vivo

Três documentos, três vereditos diferentes

1. RG válido → **APROVADO**
2. CNH borrada → **REVISAR**
3. Não é documento → **REJEITADO** (curto-circuito na fase 1)

Onde discordei da IA

SUGESTÃO	DECISÃO	MOTIVO
IA decide aprovar/rejeitar	Rejeitada	IA é complacente. Código decide.
Validar RG com regex nacional	Rejeitada	RG não tem padrão nacional
Tesseract para OCR local	Adiada	Em 2h não dá pra calibrar. Limitação anotada.
Confiança declarada pelo modelo	Ignorada	LLM chuta 0.95. Score em código.

Onde concordei

- **Cross-check com cadastro digitado** — pega fraude grosseira
- **Pré-processar PDF para imagem** antes do multimodal
- **Separar percepção em agentes especializados**

QUANDO A IA ERRA

Exemplo previsível

Cenário: CNH legítima com reflexo cobrindo o nome.

- Extrator alucina um nome (LLMs fazem isso sob input ambíguo)
- Auditor de legibilidade detecta reflexo → score 0.4
- Validador confere dígito da CNH → OK
- **Cross-checker não bate** → o nome alucinado não casa com o cadastro

Veredito: **REVISAR**, não rejeita injustamente.

O parlamento absorve o erro de um agente porque outros 6 ainda opinam.

LIMITAÇÕES

O que ainda não cobre

LIMITAÇÃO	CAMINHO FUTURO
Depende de API multimodal paga	OCR local + modelo open-source
Não detecta deepfake/montagem perfeita	Análise EXIF, moiré, hash perceptual
RG sem validação de número	Integração Serpro / Receita
Latência 3-5s	Fila assíncrona + cache por hash
Não cobre passaporte, comprovante	Mais agentes especialistas

Obrigada!

Código aberto

github.com/joshazze/hackathon-validador-docs

Antonia Silva Santos — Hackathon Grupo Fácil